

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Економетричне моделювання економічних процесів: побудова дво- та чотирифакторних виробничих функцій

Мета: отримати навички побудови виробничої функції та застосування її до аналізу економічної системи.

Примітка:

- Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№1-B№-Prizviche.
- Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№1-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці ME своєї папки.
- Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.

Блок 1.1. Побудова двофакторної виробничої функції, економетричної моделі економічної системи

Завдання 1.1.1

Нехай виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2}.$$

Тут Y - обсяг випущеної продукції, X_1 - працезатрати, X_2 - основні фонди.

На основі статистичних даних варіантів завдань, наведених у розділі варіанти завдань до лабораторної роботи 1.1 (Таблиця 1):

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, застосувавши функцію Excel LINEST.

Щоб зробити необхідні розрахунки,ведемо логарифмуванням задану функцію до лінійного виду:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2$$

Звідси

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0. \quad (1.1)$$

2. Перевірте адекватність знайденої регресії статистичним даним за критерієм Фішера з надійністю 0,95 та значущість знайдених коефіцієнтів регресії.

3. Якщо отримана модель достовірна,

3.1. визначте еластичність випуску за працею та еластичність випуску за основними фондами;

3.2. надайте виробничій функції вигляду однорідної функції Кобба-Дугласа;

3.3. обчисліть граничну продуктивність праці та граничну фондівіддачу, побудуйте графіки на одній діаграмі;

3.4. визначте, в якому співвідношенні знаходяться гранична продуктивність праці та середня продуктивність праці, гранична фондівіддача та середня фондівіддача;

3.5. визначте ефективність виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік.

4. Побудуйте ізокванту для $Y = 95$. Поясніть взаємозамінність ресурсів при даному обсязі випуску.

5. Побудуйте ізокліну. Підберіть точку площини для ізокліналі і обсяг випуску для ізокванти так, щоб ізокліналь та ізокванта перетинались.

6. На одному графіку покажіть побудовані ізокванту та ізокліналь.

Завдання 1.1.2.

Захистити виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Виробнича функція — це математична модель, яка описує залежність між обсягом виробленої продукції та використаними виробничими ресурсами (факторами виробництва), такими як праця, капітал, земля тощо. Однією з найпоширеніших форм є **мультиплікативна функція Кобба–Дугласа**:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2}$$

де:

- Y — обсяг випуску продукції;
- X_1 — витрати праці;
- X_2 — обсяг основних фондів (капітал);
- a_0 — коефіцієнт масштабу;
- a_1, a_2 — еластичності випуску за працею та капіталом відповідно.

Лінійаризація моделі

Для оцінки параметрів за допомогою методів лінійної регресії функцію логарифмують:

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2$$

Це дозволяє побудувати **лінійну модель у змінних** $Z_1 = \ln X_1$, $Z_2 = \ln X_2$:

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0.$$

Оцінювання коефіцієнтів здійснюється, наприклад, за допомогою функції **LINEST** у Microsoft Excel.

Оцінка моделі

Після побудови моделі перевіряється її **статистична значущість**:

- **F-критерій Фішера** — перевірка адекватності моделі.
- **t-критерій Стюдента** — перевірка значущості окремих коефіцієнтів.

Еластичність та економічний зміст

- **Еластичність випуску за фактором** — показує на скільки відсотків зміниться випуск при зміні фактора на 1%.
- **Сума еластичностей** дозволяє класифікувати ефект масштабу:
 - $a_1 + a_2 = 1$: сталий ефект масштабу;
 - >1 : зростаючий ефект;
 - <1 : спадний ефект.

Граничні та середні продуктивності

- **Гранична продуктивність праці (MPL)** — приріст випуску при прирості праці на одиницю.

- **Середня продуктивність праці (APL)** — відношення обсягу випуску до кількості праці.

Ізокванта і ізокліналь

- **Ізокванта** — крива, що показує комбінації ресурсів X_1, X_2 , які забезпечують однаковий обсяг випуску $Y = const$.
- **Ізокліналь** — геометричне місце точок з однаковим технічним коефіцієнтом заміщення одного ресурсу іншим.

Варіанти завдань до лабораторної роботи 1.1

Таблиця 1

Варіанти для самостійної роботи (вихідні дані X_i та Y_i)

Номер варіанту ↓	№ з/П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X_1	21,1	23,6	24,4	24,8	27,0	28,6	31,0	33,1	33,7	34,9	35,2	36,4
	X_2	52,1	57,0	60,7	65,7	69,9	74,6	77,8	78,0	83,0	86,9	89,2	94,6
	Y	69,5	75,9	79,9	84,6	89,0	95,6	99,8	103,1	107,6	111,9	114,5	120,9
2	X_1	30,1	32,6	33,7	35,1	36,4	39,4	41,8	43,3	44,2	46,0	47,8	49,5
	X_2	52,1	53,5	53,1	56,5	54,1	58,2	55,1	57,2	56,1	56,1	57,1	58,7
	Y	78,2	82,5	83,8	86,7	87,0	92,8	91,5	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
3	X_1	26,9	28,7	29,8	31,5	34,4	35,5	35,9	37,3	40,1	42,7	44,6	44,8
	X_2	52,1	56,7	60,9	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,0	84,4	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,9	90,0	96,3	97,2	102,2	107,1	114,0	118,5	123,1	126,2
4	X_1	23,8	23,8	24,2	24,8	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	31,5	33,4	35,6
	X_2	42,7	45,6	49,3	51,8	53,3	55,5	58,6	59,0	64,4	65,7	68,8	69,2
	Y	63,4	67,2	70,9	72,2	74,2	76,2	81,2	81,4	88,8	92,7	96,5	99,1
5	X_1	43,1	45,2	45,5	47,8	49,5	50,3	53,3	53,7	55,5	57,4	59,2	61,2
	X_2	32,4	34,8	38,0	40,3	45,7	48,2	53,3	55,4	56,7	62,2	65,9	68,4
	Y	68,7	73,3	77,6	80,1	88,1	91,0	100,4	102,2	103,9	112,1	118,3	121,9
6	X_1	55,0	55,4	55,6	56,8	58,3	59,7	60,8	63,6	65,6	68,0	70,7	71,4
	X_2	32,5	36,7	40,6	45,0	49,4	52,2	52,4	55,3	59,7	60,4	62,3	65,6
	Y	74,9	81,7	86,0	93,1	99,4	102,3	103,2	109,2	115,9	117,4	120,6	124,7
7	X_1	46,0	46,6	48,7	49,2	49,3	51,7	54,3	54,7	55,7	58,6	61,5	64,1
	X_2	32,8	34,7	38,9	42,1	43,8	48,4	48,7	52,5	56,9	59,7	62,1	66,3
	Y	69,9	72,4	80,3	85,4	85,1	92,3	94,9	99,4	104,1	110,2	115,8	121,6
8	X_1	45,9	46,2	47,4	49,8	51,8	53,8	55,3	56,5	59,5	60,7	61,4	63,3
	X_2	52,1	55,5	55,9	56,5	57,9	63,2	63,7	64,3	65,4	69,5	73,1	74,8
	Y	92,3	97,2	98,6	100,9	102,7	111,2	111,8	114,1	117,6	121,9	126,5	129,6
9	X_1	34,8	35,8	38,7	40,7	41,9	42,3	44,3	46,6	48,4	48,8	51,7	53,3
	X_2	32,4	36,4	39,9	43,4	47,9	51,8	56,0	60,7	61,9	66,9	70,6	72,3
	Y	62,4	67,5	74,0	79,5	85,9	88,9	95,3	101,9	104,7	110,1	116,6	118,1
10	X_1	43,6	44,0	44,8	46,3	47,6	47,9	50,1	50,5	51,1	52,9	53,1	54,0
	X_2	34,7	37,7	40,4	42,8	44,7	49,5	51,8	53,8	57,6	60,4	63,3	63,6
	Y	71,9	75,1	78,1	83,1	86,7	92,3	94,9	97,5	102,0	106,4	110,0	110,0
11	X_1	43,4	45,5	46,3	46,8	49,8	51,3	53,8	55,1	56,2	56,9	59,6	60,3
	X_2	32,3	37,2	42,5	47,7	50,2	54,6	57,2	60,4	62,7	64,0	68,4	71,6
	Y	69,3	75,4	82,4	88,1	93,8	99,3	104,9	108,8	111,6	114,4	120,5	123,3
12	X_1	45,3	45,6	45,9	48,4	51,0	51,6	52,1	52,6	55,5	56,7	57,8	58,7

	X ₂	36,6	38,5	42,5	47,7	53,2	57,7	60,7	64,8	64,9	69,4	74,6	80,3
	Y	75,4	77,7	81,3	89,2	97,7	103,1	105,4	111,7	114,2	118,3	127,4	131,6
13	X ₁	21,7	23,6	25	24,8	27,6	28,6	30,6	33,1	34,3	34,9	35,2	36,4
	X ₂	51,7	57,6	60,7	65,3	69,9	75,2	77,8	78,6	83	86,5	89,2	94,6
	Y	70,1	75,9	79,5	85,2	89	95,6	100,4	102,7	107,6	112,5	114,5	120,9
14	X ₁	30,1	33,2	33,7	35,7	36,4	39,4	41,8	43,3	43,8	46,2	47,8	50,1
	X ₂	52,7	53,5	52,7	57,1	54,1	58,8	55,1	57,8	56,1	56,7	56,7	58,7
	Y	77,8	82,5	84,4	86,3	87	92,8	91,1	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
15	X ₁	26,9	29,3	29,8	31,1	35	35,1	35,9	37,9	39,7	42,3	44,6	44,8
	X ₂	52,7	56,3	61,5	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,1	85,6	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,5	90,9	95,9	97,8	102,8	106,7	114,2	118,5	123,7	126,2
16	X ₁	23,8	23,8	24,2	25,4	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	32,1	33,9	35,6
	X ₂	43,3	45,6	49,9	51,8	53,9	55,5	59,2	59,6	64,4	65,7	68,8	68,8
	Y	63,5	67,8	70,9	71,8	74,2	76,8	80,8	81,4	88,4	92,7	96,5	99,7
17	X ₁	43,1	45,2	45,5	48,4	49,5	50,3	52,9	53,7	55,5	57,4	59,8	61,2
	X ₂	33,7	35,4	38,9	40,3	46,3	48,2	53,3	56,5	56,7	62,2	65,9	69,1
	Y	68,7	72,9	77,6	79,7	88,1	91,6	100,4	102,2	103,9	112,7	118,3	121,9
18	X ₁	55,2	55,4	56,2	56,8	57,9	59,7	60,8	64,2	65,2	68,1	71,3	71,4
	X ₂	32,5	37,3	40,6	45,6	49,4	52,2	53,2	55,3	59,7	61,6	62,3	65,6
	Y	75,5	81,7	86,3	93,1	99,4	102,9	103,2	109,2	115,5	117,4	120,6	125,3
19	X ₁	45,6	47,2	48,3	49,2	48,9	51,7	54,3	55,3	55,7	58,6	61,1	64,1
	X ₂	33,4	34,7	38,9	42,7	43,8	48,4	48,3	52,5	57,5	59,7	62,1	66,9
	Y	69,9	72,4	80,3	85,4	85,1	92,9	94,9	99,4	104,1	110,8	115,8	121,6
20	X ₁	46,5	46,2	47,4	49,4	51,8	53,8	54,9	56,5	59,5	61,3	61,4	63,3
	X ₂	52,1	55,5	56,5	56,5	58,5	63,2	63,7	64,9	65,4	69,5	73,1	74,8
	Y	92,9	96,8	98,6	100,9	102,7	111,8	111,8	114,7	117,6	121,9	126,1	130,2
21	X ₁	34,4	36,4	38,7	41,3	41,5	42,9	44,3	46,6	48,4	48,8	52,3	53,3
	X ₂	33,2	36,4	39,9	43,4	47,9	51,8	56	61,3	61,5	67,5	70,6	72,3
	Y	62,4	67,1	74,6	79,5	85,9	89,5	95,9	101,9	104,7	110,1	116,6	118,7
22	X ₁	43,6	44,6	44,8	46,3	48,2	47,9	50,1	51,1	51,1	52,9	53,7	54
	X ₂	35,3	37,7	40,4	43,4	44,7	49,1	51,8	53,8	57,6	61	63,3	63,6
	Y	72,5	74,7	78,7	83,1	87,3	92,3	95,5	97,5	102,6	106,4	110	110
23	X ₁	43,1	45,1	46,9	46,8	49,8	51,9	53,8	55,1	56,2	56,9	60,2	60,3
	X ₂	32,9	37,2	42,5	47,7	50,8	54,6	57,2	60,4	62,7	63,6	68,4	71,6
	Y	69,3	75,4	82,4	88,1	93,8	99,3	105,5	108,4	111,6	114,4	120,5	123,3
24	X ₁	44,9	46,2	46,5	49,9	51,2	51,6	52,1	52,6	56,1	57,3	57,4	58,7
	X ₂	36,6	38,5	42,1	47,7	53,2	58,3	60,7	64,8	64,9	69,4	75,2	80,3
	Y	76,3	77,7	81,3	89,2	97,3	103,1	106	111,7	114,2	118,3	127,4	132,2
25	X ₁	21,7	23,6	25,6	24,8	27,6	28,6	30,6	33,1	34,3	34,9	35,2	36,4
	X ₂	36,6	38,5	42,1	47,7	53,2	58,3	60,7	64,8	64,9	69,4	75,2	80,3
	Y	70,1	75,9	79,5	85,2	89,1	95,6	100,4	102,7	107,6	112,5	114,5	120,9
26	X ₁	43,6	44,6	44,8	46,3	48,2	47,9	50,1	51,1	51,1	52,9	53,7	54,3
	X ₂	52,7	53,5	52,7	57,1	54,1	58,8	55,1	57,8	56,1	56,7	56,7	58,7
	Y	77,8	82,5	84,4	86,3	87,9	92,8	91,1	95,3	94,7	96,7	99,5	102,9
27	X ₁	43,1	45,2	45,5	48,4	49,5	50,3	52,9	53,7	55,5	57,4	59,8	61,2
	X ₂	52,7	56,3	61,5	62,9	67,2	67,5	72,7	76,9	81,2	85,6	85,8	89,8
	Y	75,2	81,4	84,5	90,3	95,9	97,8	102,8	106,7	114	118,5	123,7	126,2
28	X ₁	23,8	23,8	24,2	25,4	24,9	25,9	26,7	27,8	30,3	32,1	33,9	35,6
	X ₂	43,3	45,6	49,9	51,8	53,9	55,5	59,2	59,6	64,4	65,7	68,8	68,8
	Y	63,8	67,8	70,9	71,8	74,2	76,8	80,8	81,4	88,4	92,7	96,5	99,7
29	X ₁	26,9	29,3	29,8	31,1	35	35,1	35,9	37,9	39,7	42,3	44,6	44,8

	X ₂	33	35,4	38	40,3	46,3	48,2	53,3	56,3	56,7	62,2	65,9	69,1
	Y	68,7	72,9	77,6	79,7	88,1	91,6	100,4	102,2	103,9	112,7	118,3	121,9
30	X ₁	55,6	55,4	56,2	56,8	57,9	59,7	60,8	64,2	65,2	68,9	71,3	71,4
	X ₂	33,4	34,7	38,9	42,7	43,8	48,4	48,3	52,5	57,5	59,7	62,1	66,9
	Y	75,5	81,7	86,2	93,1	99,4	102,9	103,2	109,2	115,5	117,4	120,6	125,3

[1] Див. довідку по додатковій регресійній статистиці функції LINEST /або ЛИНЕЙН/ (Відомі_значення_y; відомі_значення_x; конст; статистика):

«У вихідних даних функції LINEST величини F і df використовуються для оцінки ймовірності отримання найбільшого значення F . Величина F може порівнюватися з критичними значеннями в таблицях F -розподілу, або функція Excel FРАСП може бути використана для обчислення ймовірності отримання найбільшого значення F . Відповідний F -розподіл має ступеня свободи v_1 та v_2 . Якщо величина n становить кількість точок даних і величина $const$ має значення ІСТИНА або опущено, то $v_1 = n - df - 1$ і $v_2 = df$. (При $const = \text{ХИБНЕ}$ $v_1 = n - df$ та $v_2 = df$). Функція Excel FРАСП(F , v_1 , v_2) повертає ймовірність отримання найбільшого значення F »

Порядок виконання лабораторної роботи №1.1

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, застосувавши функцію Excel LINEST:

$$Y = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2}, \quad (1)$$

Виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:

де Y – обсяг випущеної продукції, X_1 - працезатрати, X_2 - основні фонди.

Вхідні дані наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Статистичні дані.

X ₁	23.8	23.8	24.2	24.8	24.9	25.9	26.7	27.8	30.3	31.5	33.4	35.6
X ₂	42.7	45.6	49.3	51.8	53.3	55.5	58.6	59	64.4	65.7	68.8	69.2
Y	63.4	67.2	70.9	72.2	74.2	76.2	81.2	81.4	88.8	92.7	96.5	99.1

Щоб зробити необхідні розрахунки, приведемо логарифмуванням задану

$$\ln Y = \ln a_0 + a_1 \ln X_1 + a_2 \ln X_2 \quad (2)$$

функцію до лінійного виду:

$$Y_1 = a_1 Z_1 + a_2 Z_2 + \ln a_0 \quad (3)$$

Звідси:

Проведемо розрахунки за допомогою Excel. Коефіцієнти шукаємо за допомогою функції LINEST, ої за методом найменших квадратів знаходить значення невідомих коефіцієнтів лінійної регресії.

Таблиця 2 – Вихідні дані та розрахунки.

№ з/п	X ₁	X ₂	Y	Z ₁	Z ₂	Y ₁	Y _{1pred}	Y _{pred}
1	23.8	42.7	63.4	3.1697	3.7542	4.1495	4.1582	63.9535
2	23.8	45.6	67.2	3.1697	3.8199	4.2077	4.1968	66.4722
3	24.2	49.3	70.9	3.1864	3.8979	4.2613	4.2491	70.0389
4	24.8	51.8	72.2	3.2108	3.9474	4.2794	4.2875	72.7873
5	24.9	53.3	74.2	3.2149	3.9759	4.3068	4.3059	74.1336
6	25.9	55.5	76.2	3.2542	4.0164	4.3334	4.3448	77.0748
7	26.7	58.6	81.2	3.2847	4.0707	4.3969	4.3884	80.5129
8	27.8	59	81.4	3.3250	4.0775	4.3994	4.4079	82.0993
9	30.3	64.4	88.8	3.4111	4.1651	4.4864	4.4925	89.3447
10	31.5	65.7	92.7	3.4500	4.1851	4.5294	4.5192	91.7599
11	33.4	68.8	96.5	3.5086	4.2312	4.5695	4.5688	96.4268
12	35.6	69.2	99.1	3.5723	4.2370	4.5961	4.5967	99.1569

Всі обчислені значення Y_1 , Z_1 , Z_2 знаходяться у таблиці 2. До отриманих даних Z_1 , Z_2 та Y_1 , застосуємо функцію LINEST. Вона за методом найменших квадратів (МНК) знаходить значення невідомих КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЇ (1) (див. довідку). Ця функція вводиться в масив комірок і завершувати її введення потрібно з **Ctrl+Shift+Enter**.

Таблиця 3 – Значення показників регресії.

a ₂	a ₁	ln a ₀
0.587866	0.384257	0.733217
0.050430	0.057189	0.073500
0.996422	0.009590	#N/A
1253.205	9	#N/A
0.230529	0.000828	#N/A

Отже, $a_2 = 0.587866$, $a_1 = 0.384257$, $\ln a_0 = 0.733217$, звідки $a_0 = e^{0.733217} = 2.081766$.

В результаті обчислень ми отримали наступну модель:

$$Y_1 = 0.733217 + 0.384257 \cdot Z_1 + 0.587866 \cdot Z_2, \quad (4)$$

або повертаючись до вихідної форми:

$$Y = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866} . \quad (5)$$

2. Перевірте адекватність знайденої регресії статистичним даним за критерієм Фішера з надійністю 0.95 та значущість знайдених коефіцієнтів регресії:

Перевіримо адекватність моделі експериментальним даним. Для цього знайдемо значення критерію Фішера на рівні значимості $\alpha = 0.95$ та степенями свободи:

$n = 12$ (кількість спостережень);

$m = 3$ (дві змінні X + коефіцієнт);

$m_1 = m - 1 = 3 - 1 = 2$;

$m_2 = n - m = 12 - 3 = 9$;

$F_{кр} = 4.26$ (із таблиці).

Так як отриманий $F = 1253.20 > F_{кр} = 4.26$, то отримана модель достовірна з ймовірністю 0.95.

Для перевірки значущості коефіцієнтів a_0, a_1, a_2 знайдемо спочатку критичне значення критерію Стюдента на рівні значимості 0.95 і 9 ступенів свободи та порівняємо його із значеннями критерію Стюдента для коефіцієнтів a_0, a_1, a_2 .

$t_{кр} = 2.2622$ (із таблиці).

$t_{a0} = a_0 / SE(a_0) = 0.733217 / 0.073500 = 9.975794$.

$t_{a1} = a_1 / SE(a_1) = 0.384257 / 0.057189 = 6.719089$.

$t_{a2} = a_2 / SE(a_2) = 0.587866 / 0.050430 = 11.657073$.

Так як всі відповідні значення $t_{ai} > t_{кр}$, то всі коефіцієнти достовірні з ймовірністю 0,95.

3. Оскільки отримана модель достовірна:

3.1. Визначте еластичність випуску за працею та еластичність випуску за основними фондами:

Еластичність характеризує відносну зміну економічного показника під дією одиничної відносної зміни фактору, від якого він залежить за умови незмінності решти факторів, що впливають на досліджуваний показник. Іншими словами, еластичність показує, на скільки процентів зміниться досліджуваний показник, якщо фактор, від якого він залежить, збільшиться на 1%. Для

$$E_x(y) = E_x(x^k) = (d(x^k) / dx) \cdot (x / x^k) = kx^{k-1} . \quad (6)$$

$$x^{1-k} = k .$$

степеневій функції маємо:

Звідси $E_{X1}(Y) = 0.384257$, $E_{X2}(Y) = 0.587866$. Це означає, що наша обсяг виробництва більше залежить від X_2 (основних фондів).

3.2. Надайте виробничій функції вигляду однорідної функції Кобба-Дугласа

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta} = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866} \quad (7)$$

$$\alpha + \beta = 0.384257 + 0.587866 = 0.972123 < 1.$$

Оскільки сума коефіцієнтів менша 1, то віддача зменшується – темпи росту продукції нижчі за темпи росту ресурсів (працезатрат і основних фондів).

В однорідній функції Кобба-Дугласа сума коефіцієнтів має бути рівна 1. Для отримання нових коефіцієнтів пропорційно перетворимо поточні коефіцієнти:

$$\alpha' = \alpha / (\alpha + \beta) = 0.384257 / 0.972123 = 0.395276.$$

$$\beta' = 1 - \alpha' = \alpha / (\alpha + \beta) = 0.587866 / 0.972123 = 0.604724.$$

Функція матиме вигляд:

$$Y = AK^{\alpha'}L^{\beta'} = 2.081766 \cdot X_1^{0.395276} \cdot X_2^{0.604724} \quad (8)$$

3.3. Обчисліть граничну продуктивність праці та граничну фондівіддачу, побудуйте графіки на одній діаграмі:

Гранична продуктивність праці:

$$MPL = MPX_1 = \partial Y / \partial X_1 = a_0 \cdot a_1 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2} = 0.799933 \cdot X_1^{-0.615743} \cdot X_2^{0.587866}$$

Гранична фондівіддача:

$$MPK = MPX_2 = \partial Y / \partial X_2 = a_0 \cdot a_2 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1} = 1.223799 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{-0.412134}.$$

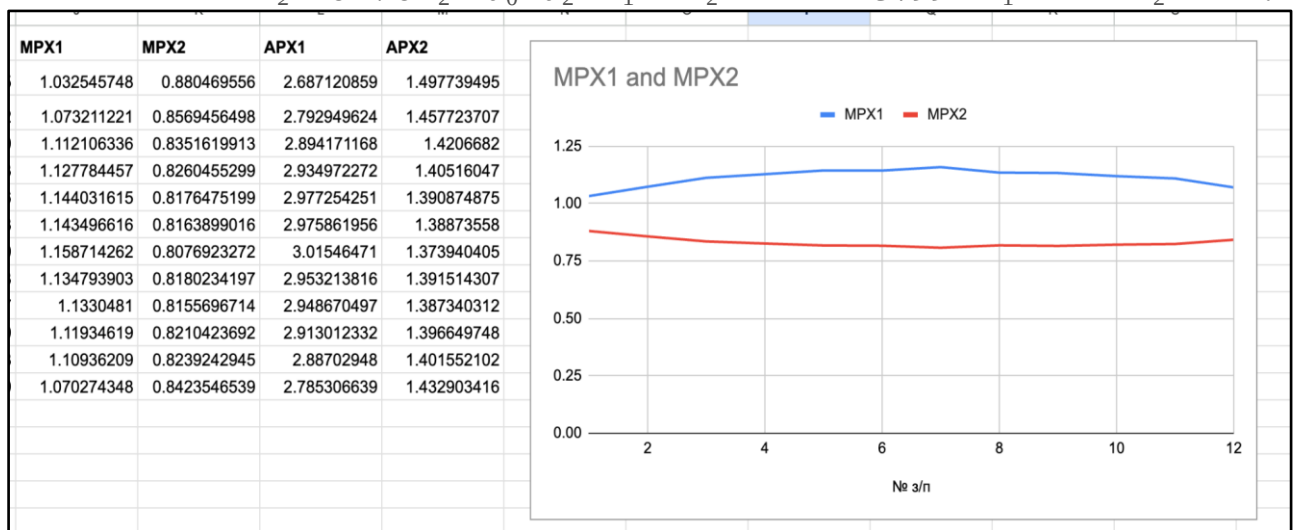


Рис. 1. Побудова графіка граничної продуктивності праці та граничної фондівіддачі за періодами.

3.4. Визначте, в якому співвідношенні знаходяться гранична продуктивність праці та середня продуктивність праці, гранична фондівіддача та середня фондівіддача:

Середня продуктивність праці:

$$APL = APX_1 = Y / X_1 = a_0 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2} = 2.081766 \cdot X_1^{-0.615743} \cdot X_2^{0.587866}$$

Середня фондівіддача:

$$APK = APX_2 = Y / X_2 = a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1} = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{-0.412134}$$

Відповідно їх відношення рівні наступним значенням (коефіцієнтам нашої виробничої функції):

$$MPL / APL = MPX_1 / APX_1 = (a_0 \cdot a_1 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2}) / (a_0 \cdot X_1^{a_1 - 1} \cdot X_2^{a_2}) = a_1 \cdot$$

$$MPK / APK = MPX_2 / APX_2 = (a_0 \cdot a_2 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1}) / (a_0 \cdot X_1^{a_1} \cdot X_2^{a_2 - 1}) = a_2 \cdot$$

3.5. Визначте ефективність виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік:

$$E = \left(\frac{Y}{Y_1} \right)^\alpha \cdot \left(\frac{X_2}{X_1} \right)^{1-\alpha}, \quad (9)$$

Ефективність виробництва:

де $\alpha = a_1 / (a_1 + a_2)$, $1 - \alpha = a_2 / (a_1 + a_2)$,

$\underline{Y} = Y / Y_b$, $\underline{X}_1 = X_1 / X_{b1}$, $\underline{X}_2 = X_2 / X_{b2}$,

де в свою чергу Y_b , X_{b1} , X_{b2} – показники базового (першого року).

$$M = \underline{X}_1^\alpha \cdot \underline{X}_2^{1-\alpha}, \quad (10)$$

Масштаб виробництва:

Побудуємо графіки ефективності виробництва та масштаб виробництва, взявши за базовий рік – перший рік:

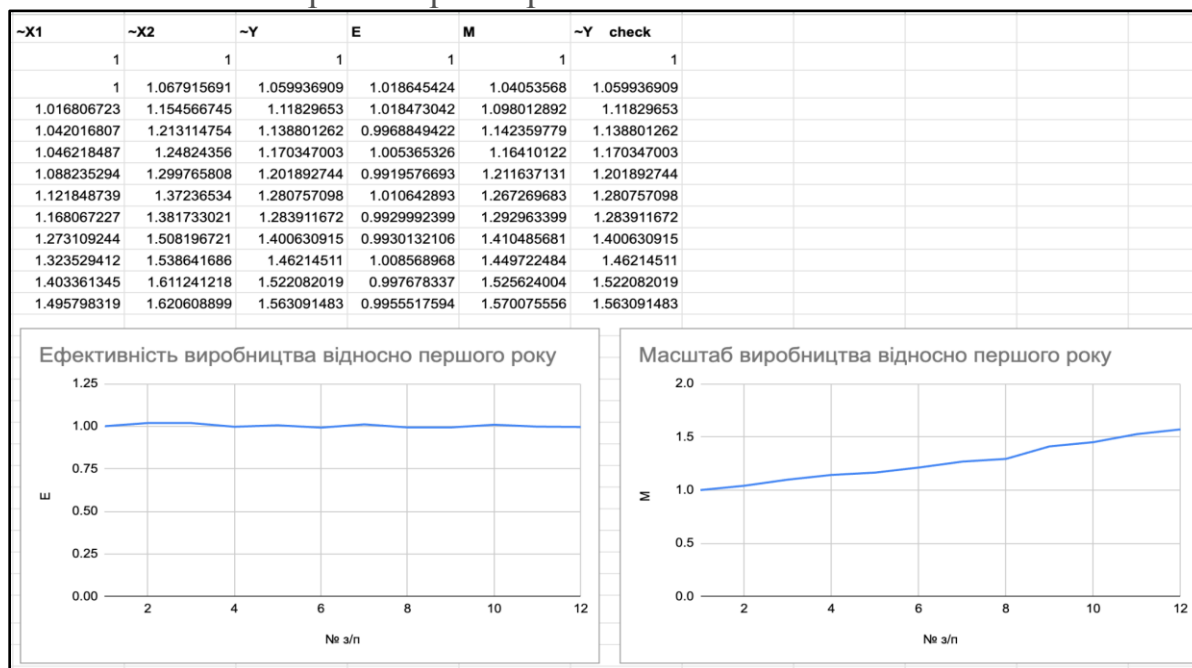


Рис. 2. Побудова графіків ефективності та масштабу виробництва.

$$Y = 2.081766 \cdot X_1^{0.384257} \cdot X_2^{0.587866} = 95. \quad (11)$$

- Побудуйте ізокванту для $Y = 95$:
Розв'яжемо рівняння відносно X_2 :

$$X_2 = (95 / (2.081766 \cdot X_1^{0.384257}))^{1/0.587866} . \quad (12)$$

Побудуємо ізокванту – криву, яка відображає всі можливі комбінації двох, або більше факторів, які можуть бути використані для виробництва однакового рівня продукту. Для кожного значення X_1 (працеватрати) бачимо яке потрібне значення X_2 (основні фонди) для виробництва заданого обсягу продукції (у нашому випадку $Y = 95$).

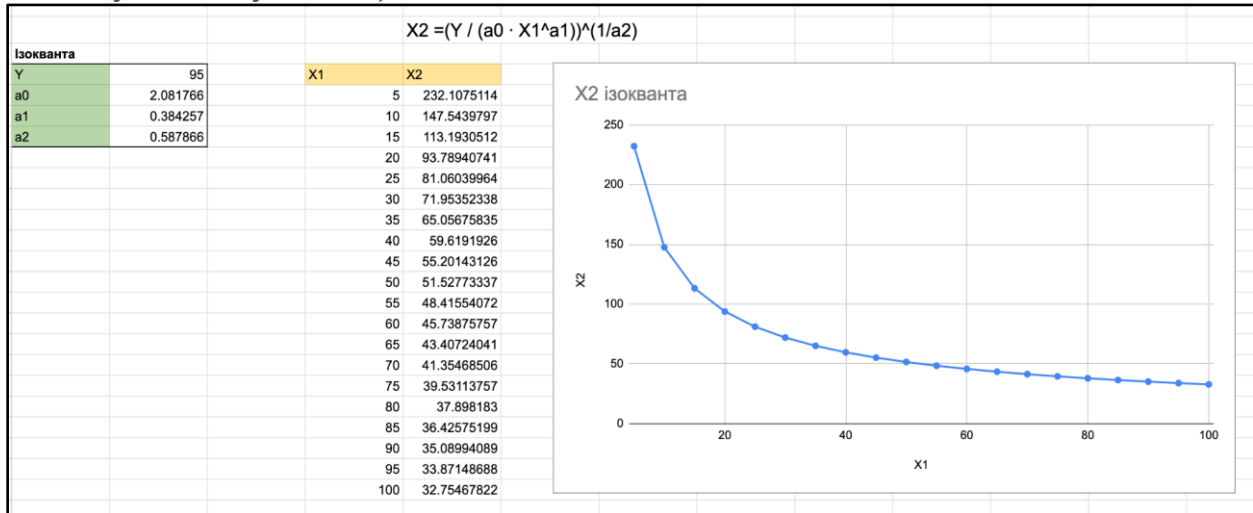


Рис. 3. Побудова X_2 ізокванти.

5. Побудуйте ізокліналь. Підберіть точку площини для ізокліналі і обсяг випуску для ізокванти так, щоб ізокліналь та ізокванта перетинались.

Ізокліналі – це лінії найбільшого зростання виробничої функції. X_2 описується формулою:

$$X_2 = \sqrt{a_1 / a_2 \cdot X_1^2 + a} , \quad (13)$$

де a визначається наступним чином:

$$a = K_0^2 - a_1 / a_2 \cdot L_0^2 , \quad (14)$$

при цьому $(K_0; L_0)$ – координати точки, через яку проходить ізокліналь, підбирається довільним чином (залежно від наявних працеватрат та основних фондів підприємства).

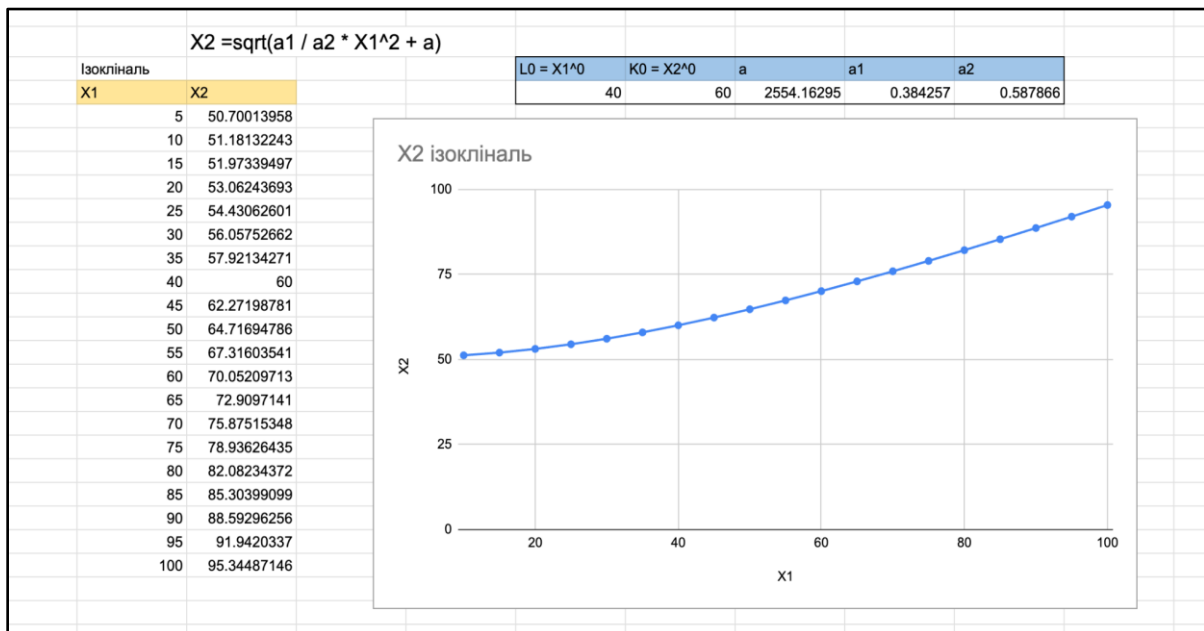


Рис. 4. Побудова X_2 ізокліналі, що проходить через точку (40; 60).

6. На одному графіку покажіть побудовані ізокванту та ізокліналь:

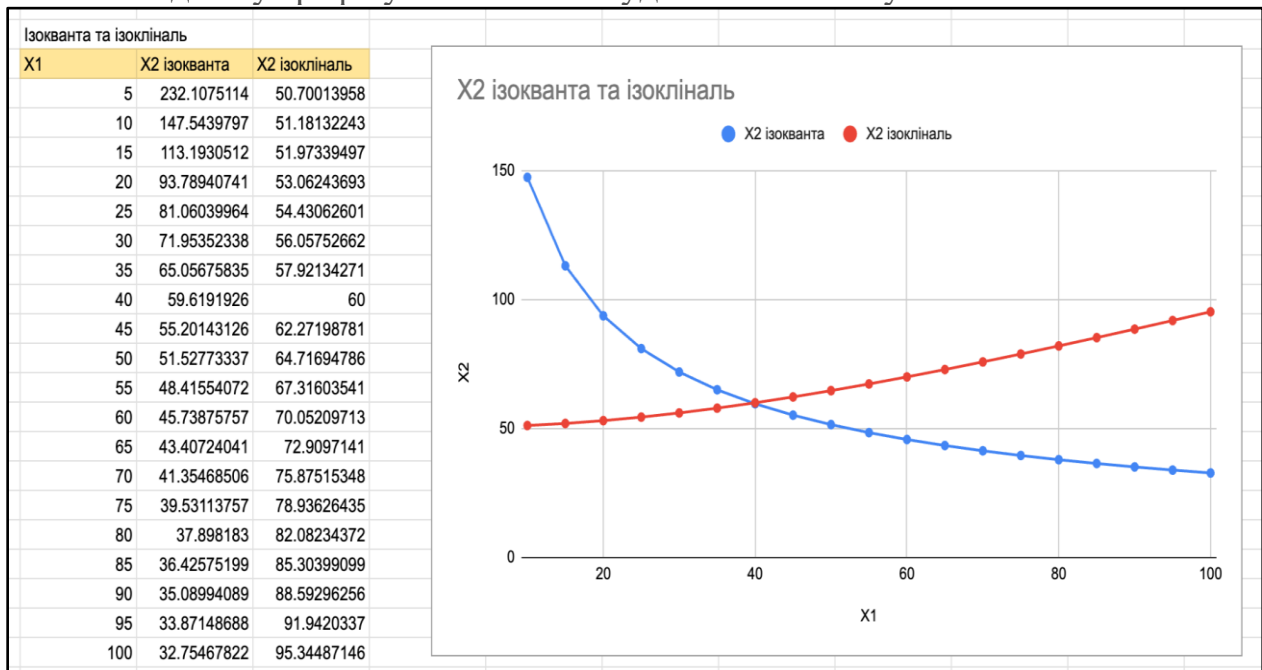


Рис. 5. Побудова X_2 ізокванти та X_2 ізокліналі, що перетинаються близько точки (40; 60).

Блок 1.2. Моделювання комерційної діяльності підприємства за допомогою чотирифакторної економетричної моделі

Завдання 1.2.1.

На основі статистичних даних (таблиця 1), де Y – прибуток комерційного підприємства; X_1 , X_2 – фактори, від яких залежить прибуток підприємства, МНК:

- 1) знайдіть оцінки параметрів регресії, якщо припустити, що стохастична залежність має вид:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_1^2 + a_3X_2 + a_4X_2^2.$$

- 2) за критерієм Фішера з надійністю 0,95 оцініть адекватність регресії статистичним даним. Якщо економетрична модель адекватна статистичним даним, то знайдіть значення факторів, при яких прибуток комерційного підприємства буде максимальним.

Завдання 1.2.2

Захистити виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача з наведеного переліку.

Таблиця 1

Варіанти для самостійної роботи (вихідні дані X_i та Y_i)

Номер варіанту ↓	№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Y	36,25	36,55	37,28	38,67	38,77	39,01	38,65	38,28	37,22	35,17
	X ₁	57,99	64,09	65,35	65,48	67,02	71,82	76,65	78,12	80,23	88,31
	X ₂	36,21	42,94	44,27	48,92	56,45	60,42	71,37	75,6	80,62	80,71
2	Y	36,33	37,86	38,75	39,01	39,53	39,21	37,87	37,75	36,28	33,98
	X ₁	58,48	61,56	70,29	71,43	73,73	81,71	83,62	90,82	94,01	98,28
	X ₂	37,6	44,39	47,91	52,79	58,75	59,14	68,65	75,5	85,67	88,25
3	Y	36,15	36,67	37,57	37,85	37,93	37,74	37,35	36,12	36,56	32,67
	X ₁	60,45	60,47	62,2	70,85	72,88	78,73	82,49	83,63	88,04	89,72
	X ₂	38,82	40,43	41,78	52,71	62,56	70,29	70,59	75,48	76,44	79,4
4	Y	37,66	38,81	39,86	40,85	40,86	40,01	39,32	38,74	37,73	36,61
	X ₁	61,7	61,78	65,1	67,39	74,19	80,18	82,6	87,52	87,61	90,73
	X ₂	38,97	38,99	45,88	56,79	61,48	70,08	70,92	79,77	90,28	92,67
5	Y	38,86	40,6	42,44	43,17	43,12	43,22	42,35	41,05	39,28	38,54
	X ₁	61,87	69,59	72,09	72,63	74,9	79,39	85,97	89,24	91,45	96,68
	X ₂	40,35	48,79	59,12	64,35	67,76	74,68	76,11	80,26	90,38	96,34
6	Y	36,82	39,14	41,26	42,53	41,98	45,56	56,25	58,92	64,12	66,64
	X ₁	29,65	34,56	38,29	42,23	40,55	51,87	52,12	62,41	66,49	68,42
	X ₂	32,65	38,85	39,51	42,12	44,62	48,12	51,21	58,64	56,94	62,35
7	Y	32,66	34,88	36,94	41,52	41,64	45,89	48,96	52,21	55,32	54,68
	X ₁	16,56	18,92	22,25	22,34	26,58	27,91	32,65	33,15	41,56	40,29
	X ₂	21,25	23,52	26,32	24,59	28,92	29,56	31,54	35,65	38,48	41,26
8	Y	33,92	36,11	37,75	38,12	38,89	38,39	38,08	37,82	36,59	35,71
	X ₁	52,07	60,93	61,3	65,69	72,41	80,82	86,09	90,73	92,08	98,02
	X ₂	30,23	39,18	48,61	51,28	56,94	64,35	68,73	78,96	82,18	91,52
9	Y	35,51	37,52	38,36	39,43	39,94	40,16	39,14	37,94	35,82	34,35
	X ₁	53,22	57,41	64,08	67,92	72,1	73,35	76,39	78,11	79,5	82,72
	X ₂	30,74	33,96	44,79	46,02	50,82	56,07	67,01	77,17	79,44	88,56
10	Y	34,25	35,15	36,16	36,43	36,9	36,87	35,21	31,9	31,74	30,28
	X ₁	54,84	61,5	68,61	70,13	71,42	71,66	75,78	82,67	83,07	86,19
	X ₂	31,56	40,34	48,48	54,93	59,36	69,07	76,4	77,06	84,32	85,28

Порядок виконання лабораторної роботи №1.2

1. Знайдіть оцінки параметрів регресії, якщо припустити, що стохастична залежність має вид:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_1^2 + a_3 X_2 + a_4 X_2^2, \quad (1)$$

Виробнича функція має вигляд мультиплікативної двофакторної моделі:
де Y – прибуток комерційного підприємства, X_1 та X_2 – фактори, від яких залежить прибуток підприємства

Вхідні дані наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Статистичні дані.

Y	37.66	38.81	39.86	40.85	40.86	40.01	39.32	38.74	37.73	36.61
X ₁	61.7	61.78	65.1	67.39	74.19	80.18	82.6	87.52	87.61	90.73
X ₂	38.97	38.99	45.88	56.79	61.48	70.08	70.92	79.77	90.28	92.67

Розрахуємо коефіцієнти та характеристики даної економетричної моделі, для чого зведемо її до лінійної шляхом заміни: $U_1 = X_1$, $U_2 = X_1^2$, $U_3 = X_2$, $U_4 = X_2^2$.
Отримаємо чотирифакторну модель:

$$Y = a_0 + a_1 U_1 + a_2 U_2 + a_3 U_3 + a_4 U_4. \quad (2)$$

Проведемо розрахунки за допомогою Excel.

Таблиця 2 – Вихідні дані та розрахунки.

№ з/п	Y	X ₁	X ₂	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	Y _{pred}
1	37.66	61.7	38.97	61.70	3806.89	38.97	1518.66	38.33
2	38.81	61.78	38.99	61.78	3816.77	38.99	1520.22	38.33
3	39.86	65.1	45.88	65.10	4238.01	45.88	2104.97	39.55
4	40.85	67.39	56.79	67.39	4541.41	56.79	3225.10	40.97
5	40.86	74.19	61.48	74.19	5504.16	61.48	3779.79	40.64
6	40.01	80.18	70.08	80.18	6428.83	70.08	4911.21	40.12
7	39.32	82.6	70.92	82.60	6822.76	70.92	5029.65	39.66
8	38.74	87.52	79.77	87.52	7659.75	79.77	6363.25	38.48
9	37.73	87.61	90.28	87.61	7675.51	90.28	8150.48	37.72
10	36.61	90.73	92.67	90.73	8231.93	92.67	8587.73	36.64

Коефіцієнти шукаємо за допомогою функції LINEST, що за методом найменших квадратів знаходить значення невідомих коефіцієнтів лінійної регресії.

Таблиця 3 – Значення показників регресії.

a₄	a₃	a₂	a₁	a₀
-0.003221	0.477327	-0.003913	0.439767	12.38585027
0.001479	0.212131	0.005790	0.9037933889	28.24698224
0.942345	0.454929	#N/A	#N/A	#N/A
20.431	5	#N/A	#N/A	#N/A
16.913448	1.034802	#N/A	#N/A	#N/A

В результаті обчислень ми отримали наступну модель:

$$Y = 12.3859 + 0.4398 \cdot U_1 - 0.0039 \cdot U_2 + 0.4773 \cdot U_3 - 0.0032 \cdot U_4 \quad (3)$$

або повертаючись до вихідної форми:

$$Y = 12.3859 + 0.4398 \cdot X_1 - 0.0039 \cdot X_1^2 + 0.4773 \cdot X_2 - 0.0032 \cdot X_2^2 \quad (4)$$

2. За критерієм Фішера з надійністю 0,95 оцініть адекватність регресії статистичним даним. Якщо економетрична модель адекватна статистичним даним, то знайдіть значення факторів, при яких прибуток комерційного підприємства буде максимальним:

Перевіримо адекватність моделі експериментальним даним. Для цього знайдемо значення критерію Фішера на рівні значимості $\alpha = 0.05$ та степенями свободи:

$n = 10$ (кількість спостережень);

$m = 5$ (кількість факторів + коефіцієнт);

Ступені свободи:

$k_1 = m - 1 = 5 - 1 = 4$;

$k_2 = n - m = 10 - 5 = 5$;

$F_{кр} = 5,19$ (із таблиці).

Так як отриманий $F = 20.431 > F_{кр} = 4.26$, то отримана модель достовірна з ймовірністю 0.95.

Отже, отриману модель можна використовувати для подальшого аналізу впливу факторів X_1 та X_2 на обсяг прибутку комерційного підприємства. Щоб визначити максимальний прибуток, обчислимо спочатку критичні точки нашої функції Y .

Для цього обчислимо частинні похідні та прирівняємо їх до нуля:

$$\partial Y / \partial X_1 = a_1 + 2a_2 X_1 = 0.4398 - 2 \cdot 0.0039 \cdot X_1 = 0;$$

$$\partial Y / \partial X_2 = a_3 + 2a_4 X_2 = 0.4773 - 2 \cdot 0.0032 \cdot X_2 = 0.$$

Звідси отримаємо наступну критичну точку:

$$X_1 = -a_1 / 2a_2 = 56.18904;$$

$$X_2 = -a_3 / 2a_4 = 74.09415.$$

Дослідимо дану критичну точку на екстремум. Для цього обчислимо визначник другого порядку:

$$D = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 Y}{\partial X_1^2} & \frac{\partial^2 Y}{\partial X_1 \partial X_2} \\ \frac{\partial^2 Y}{\partial X_2 \partial X_1} & \frac{\partial^2 Y}{\partial X_2^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2a_2 & 0 \\ 0 & 2a_4 \end{vmatrix} = 2a_2 \cdot 2a_4 = 0.0000504. \quad (5)$$

Так як $D > 0$, то отримана критична точка (56.18904; 74.09415) є точкою екстремуму. Оскільки $\partial^2 Y / \partial X_1^2 = 2a_2 = -0.007827 < 0$, то дана точка є точкою максимуму. Отже в точці (56.18904; 74.09415) комерційне підприємство має найбільше значення Y_{max} . Для того, щоб знайти його, потрібно в отриману регресію підставити значення критичної точки. Отримаємо $Y_{max} = 42.42445$ у. г. о.

Висновок. Комерційне підприємство може мати найбільший прибуток $Y_{max} = 42.42445$ у. г. о. при значеннях факторів $X_1 = 56.18904$ у. о. та $X_2 = 74.09415$ у. о.

Контрольні питання

1. Поясніть сутність та основні характеристики виробничих функцій. Наведіть приклади.

2. Які моделі називають факторними моделями?

3. Наведіть приклади факторних моделей.

4. Що являє собою виробнича функція?

5. Які чинники як аргументи має виробнича функція?

6. Як визначається еластичність випуску по капіталу?

7. Як визначається еластичність випуску по праці?

8. Як обчислити еластичність випуску по капіталу та по праці?

9. Як обчислити граничну продуктивність праці?

10. Як обчислити граничну фондівдачу?

11. Як визначається гранична норма заміщення праці фондами?

12. Як визначається відносна капіталомісткість?

13. Як визначається *Еластичність заміщення праці фондами*?

14. Як обчислити *масштаб виробництва*?

15. Як обчислити ефективність виробництва?

16. Назвіть і поясніть сутність аргументів функції LINEST.

17. Охарактеризуйте основні види виробничих функцій. Наведіть приклади.

18. Перелічіть основні етапи та методи побудови виробничих функцій. Охарактеризуйте їх.

19. Поясніть сутність поняття: «Область визначення виробничої функції».

20. Поясніть, у чому полягають основні критерії оцінювання параметрів виробничої функції. Наведіть приклади.

21. Розкрийте сутність основних аспектів обчислювальних методів оцінки параметрів виробничих функцій.

22. Поясніть сутність виробничої функції, підприємства (фірми), яка виражає узгодженість між витратами ресурсів і випуском. Наведіть приклади.